পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল

বিষয়: পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু (মৌসুমী বায়ুর প্রভাব) ও মৃত্তিকার বিস্তারিত শ্রেণীবিন্যাস

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা: এই নথিটি WBCS, WBPSC, মিসলেনিয়াস, ক্লার্কশিপ, এবং অন্যান্য রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ুর খামখেয়ালিপনা এবং মাটির আঞ্চলিক বণ্টন থেকে আসা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১. পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু প্রধানত **ক্রান্তীয় মৌসুমী (Tropical Monsoon)** প্রকৃতির। রাজ্যের দক্ষিণভাগ কর্কটক্রান্তি রেখা (আসানসোল, দুর্গাপুর, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, এবং পূর্ব বর্ধমানের ওপর দিয়ে গেছে) দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়, অন্যদিকে উত্তরভাগ হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে উপ-ক্রান্তীয় বা পার্বত্য জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান নিয়ন্ত্রকসমূহ:

- **অক্ষাংশগত অবস্থান:** দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য ঘটে।
- **হিমালয় পর্বতের উপস্থিতি:** উত্তর দিক থেকে আসা সাইবেরিয়ার তীব্র ঠান্ডা বাতাসকে বাধা দিয়ে রাজ্যকে চরম শৈত্য থেকে রক্ষা করে।
- **বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্য:** দক্ষিণবঙ্গের জলবায়ুতে আর্দ্রতা প্রদান করে এবং সমভাবাপন্ন ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে (উপকূলীয় অঞ্চলে)।

পরীক্ষার জন্য তথ্য (Exam Fact): পশ্চিমবঙ্গের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস থেকে ২৬° সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে। রাজ্যের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৭৫ সেমি (১৭৫০ মিমি)।

২. পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর ওপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব (Detailed Analysis)

পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ অর্থনীতি, কৃষি এবং ঋতুচক্র মৌসুমী বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। রাজ্যে মৌসুমী বায়ুর আগমন, স্থায়িত্ব এবং প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে জলবায়ুকে মূলত চারটি প্রধান ঋতুতে ভাগ করা হয়:

A. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং বর্ষাকাল (জুন – সেপ্টেম্বর)

এটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঋতু। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে (সাধারণত ১-৫ জুনের মধ্যে) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু রাজ্যে প্রবেশ করে। বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়।

- **বৃষ্টিপাতের বণ্টন:** এই বায়ুর প্রভাবেই রাজ্যের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় **৭৫% থেকে ৮০%** ঘটে। হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে (ডুয়ার্স ও তরাই) এই বায়ু বাধা পেয়ে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ (Orographic) বৃষ্টিপাত ঘটায়।
- **আঞ্চলিক তারতম্য:** আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। বক্সা দুয়ার হলো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল স্থান (গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত > ৫০০ সেমি)। অন্যদিকে, বীরভূম (ময়ূরেশ্বর) এবং পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম হয় (প্রায় ১০০-১২৫ সেমি)।

B. উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এবং শীতকাল (নভেম্বর – ফেব্রুয়ারি)

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে উচ্চচাপ বলয় সৃষ্টির কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ফিরে যেতে শুরু করে, যাকে **মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন (Retreating Monsoon)** বলা হয়। এরপর স্থলভাগ থেকে শুষ্ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করে।

- **বৈশিষ্ট্য:** এই বায়ু সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়ায় শীতকালে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয় না এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে। তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার (Western Disturbances) কারণে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশে হালকা বৃষ্টিপাত দেখা যায়, যা রবি শস্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

C. মৌসুমী বায়ু-পূর্ব পর্যায় বা গ্রীষ্মকাল (মার্চ – মে)

এই সময়ে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে অগ্রসর হওয়ায় তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে। এপ্রিল-মে মাসে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও আসানসোলে তাপমাত্রা ৪৫° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়।

- **কালবৈশাখী (Nor'wester):** গ্রীষ্মকালের বিকেলে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়, যা 'কালবৈশাখী' নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে সৃষ্ট নিম্নচাপ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা আর্দ্র বায়ুর মিলনে এই ঝড় তৈরি হয়।
- **লু (Loo):** মে মাসে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া) দিনের বেলা অত্যন্ত উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়, যাকে 'লু' বলে।

D. আশ্বিনের ঝড় বা শরৎকাল (সেপ্টেম্বর – অক্টোবর)

মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সময় বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ বা সাইক্লোন তৈরি হয়। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে যে তীব্র ঝড়-বৃষ্টি হয়, তাকে স্থানীয় ভাষায় **আশ্বিনের ঝড়** বলা হয়।

> **Quick Revision Box:**
> • সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান: **আসানসোল / তোরণা (পুরুলিয়া)**
> • সবচেয়ে শীতলতম স্থান: **সান্দাকফু (দার্জিলিং)**
> • সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল স্থান: **বক্সা দুয়ার (আলিপুরদুয়ার)**
> • সবচেয়ে কম বৃষ্টিবহুল স্থান: **ময়ূরেশ্বর (বীরভূম)**

৩. পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকার প্রকারভেদ (Soils of West Bengal)

ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং শিলার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকাকে মূলত ৬টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে প্রতিটি প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

মৃত্তিকার নাম	অবস্থান ও জেলাসমূহ	প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উপাদান	প্রধান ফসল
১. পলি মাটি (Alluvial Soil)	মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মালদা, দুই দিনাজপুর।	রাজ্যের বৃহত্তম অংশ (প্রায় ৭০%) জুড়ে অবস্থিত। উর্বরতা সবচেয়ে বেশি। দুই প্রকার: ক) নবীন পলি (খাদার) খ) প্রাচীন পলি (ভাঙড়)। এতে পটাশ ও ফসফরিক অ্যাসিড বেশি থাকে।	ধান, গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, আখ।
২. ল্যাটেরাইট মাটি (Laterite Soil)	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানের পশ্চিমাংশ।	অনুর্বর ও ইটের মতো লাল রঙের। লোহা (Iron Oxides) এবং অ্যালুমিনিয়ামের আধিক্য থাকে। জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। অম্লীয় প্রকৃতির ($pH < 6.0$)।	শাল-পলাশের অরণ্য, রাঙা আলু, চিনা বাদাম, ভুট্টা (জলসেচ সাপেক্ষে)।
৩. লাল মাটি (Red Soil)	রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমাংশ, ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তভাগ (বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া)।	গ্রানাইট ও নিস শিলা ক্ষয় পেয়ে তৈরি। লোহার উপস্থিতির জন্য লালচে দেখায়। নাইট্রোজেন ও হিউমাসের অভাব থাকে। মাঝারি উর্বর।	রাগী, ভুট্টা, তৈলবীজ, ধান।
৪. পার্বত্য মাটি / পডসল (Mountain / Podzolic Soil)	দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল।	জৈব পদার্থ বা হিউমাসের পরিমাণ খুব বেশি কিন্তু ফসফরাস ও চুন কম থাকে। অম্লধর্মী মাটি। গভীরতা কম ও নুড়ি-পাথর যুক্ত।	চা, সিঙ্কোনা, কমলালেবু, স্কোয়াশ, এলাচ।
৫. তরাই ও ডুয়ার্স মাটি (Terai Soil)	হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল—আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের উত্তরাংশ।	পার্বত্য অঞ্চল থেকে নদী বাহিত নুড়ি, বালি ও পলি জমে তৈরি। এটি মোলায়েম ও অম্লীয় প্রকৃতির। আয়রন সিলিকের আধিক্য থাকে।	চা, আনারস, ধান, তামাক।
৬. লবণাক্ত ও উপকূলীয় মাটি (Saline / Coastal Soil)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা (সুন্দরবন অঞ্চল), উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণাংশ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল।	জোয়ারের জল ঢোকার কারণে মাটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ বেশি। মাটির প্রকৃতি ক্ষারীয় ও কাদাটে। হিউমাস থাকলেও অক্সিজেনের অভাব থাকে।	নারকেল, সুপারি, তরমুজ, লবণের ক্ষতিসহ ধান।

৪. মৃত্তিকা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক উপ-বিভাগ

A. রাঢ় অঞ্চলের মাটি (Rarh Soil):

এটি মূলত ল্যাটেরাইট এবং প্রাচীন পলি মাটির মিশ্রণ। নদী অববাহিকার উচ্চ অংশে ল্যাটেরাইট এবং নিম্ন অংশে লালচে পলি দেখা যায়। এই অঞ্চলের মাটি লোহা সমৃদ্ধ এবং অনুর্বর প্রকৃতির হওয়ায় এখানে অতীতে ব্যাপক ক্ষয় বা ল্যাটেরিটাইজেশন প্রক্রিয়া ঘটেছে।

B. বরিন্দ্রভূমি বা বারিন্দ অঞ্চল (Barind Tract):

মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুরের কিছু অংশে অবস্থিত প্রাচীন পলিমাটি যুক্ত অঞ্চলকে **'বারিন্দ'** বলা হয়। এই মাটি কিছুটা লোহা সমৃদ্ধ, শক্ত এবং কালচে-হলুদ রঙের হয়। এর জলধারণ ক্ষমতা মাঝারি।

C. তরাই অঞ্চলের বিশেষত্ব:

তিস্তা নদীর পশ্চিম অংশকে বলা হয় **তরাই (Terai)** এবং পূর্ব অংশকে বলা হয় **ডুয়ার্স (Duars)**। এখানকার মাটি অম্লীয় হওয়ায় ডুয়ার্স অঞ্চলটি বিশ্ববিখ্যাত চা বলয় (Tea Belt) গঠনে সহায়তা করেছে।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও সমস্যা (Soil Degradation & Conservation):
১. **পশ্চিমাঞ্চল:** পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় প্রধান সমস্যা হলো গালি ক্ষয় (Gully Erosion) বা 'খয়াই' রূপান্তর।
২. **উপকূলীয় অঞ্চল:** সুন্দরবনে প্রধান সমস্যা মাটির অতিরিক্ত লবণাক্ততা, যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে।
৩. **প্রতিকার:** ধাপ চাষ (পার্বত্য অঞ্চলে), ফালি চাষ (Strip Cropping), এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মাটি ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

৫. পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (One-Liners for Quick Revision)

1. পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু কোন প্রকারের? — **ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির।**
2. পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়? — **বীরভূম জেলা (ময়ূরেশ্বর)।**
3. সুন্দরবনের মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? — **লবণাক্ত ও ক্ষারীয় কাদা মাটি।**
4. চাষের কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন মাটি সবচেয়ে সেরা? — **নবীন পলি মাটি বা খাদার।**
5. কালবৈশাখী ঝড় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসে বলে একে কী বলা হয়? — **নর্থ-ওয়েস্টার (Nor'wester)।**
6. পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে 'খয়াই' (Badland topography) দেখা যায়? — **বীরভূম ও শান্তিনিকেতনের কোপাই নদী অববাহিকায় (ল্যাটেরাইট অঞ্চলের ক্ষয়)।**
7. চা চাষের জন্য কেমন মাটির প্রয়োজন? — **লৌহ ও হিউমাস সমৃদ্ধ অম্লীয় পার্বত্য বা তরাই মৃত্তিকা।**
8. পশ্চিমবঙ্গের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত কত? — **প্রায় ১৭৫ সেমি।**
9. উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে কোন ঋতু আসে? — **শীতকাল।**

10. কর্কটক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের কয়টি জেলার ওপর দিয়ে গেছে? — **৫টি জেলা (নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া)।**